Nombre: José Antonio Reséndiz García
Matrícula: T03032639
Fecha: 20 de Marzo de 2026
Semestre: 2°
Materia: Ciencia de Datos
Maestr@: Ricardo Alfredo Monroy Rodríguez

Ejercicio 1 - Operaciones Algebráicas Básicas

a) $3x + 5 = 17$

$3x = 17 - 5$

$3x = 12$

$x = \frac{12}{3}$

$\boxed{x = 4}$

b) $2y - 8 = 22$

$2y = 22 + 8$

$2y = 30$

$y = \frac{30}{2}$

$\boxed{y = 15}$

c) $4z + 3$

c) $4z + 3 = 3z + 10$

$4z - 3z = 10 - 3$

$\boxed{z = 7}$

d) $5(x+2) = 35$

$5x + 10 = 35$

$5x = 35 - 10$

$5x = 25$

$x = \frac{25}{5}$

$\boxed{x = 5}$

Ejercicio 2 - Funciones Lineales

f(x) = 2x + 3

a) $f(0) = 2x + 3$

$f(0) = 2(0) + 3$

$f(0) = 0 + 3$

$\boxed{f(0) = 3}$

b) $f(1) = 2x + 3$

$f(1) = 2(1) + 3$

$f(1) = 2 + 3$

$\boxed{f(1) = 5}$

c) $f(5) = 2x + 3$

$f(5) = 2(5) + 3$

$f(5) = 10 + 3$

$\boxed{f(5) = 13}$

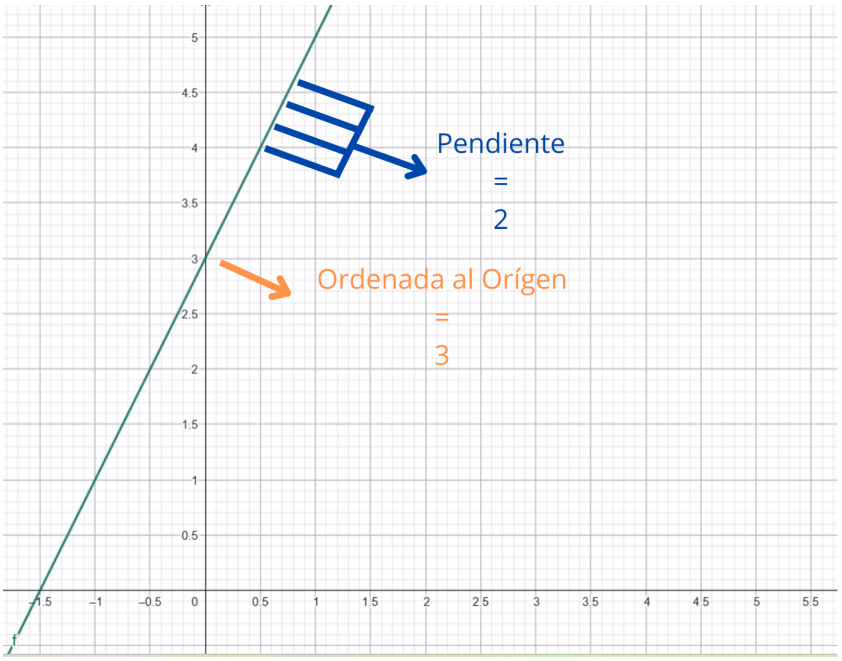
d) $f(10) = 2x + 3$

$f(10) = 2(10) + 3$

$f(10) = 20 + 3$

$\boxed{f(10) = 23}$

Nombre: José Antonio Reséndiz García
Matrícula: T03032639
Fecha: 20 de Marzo de 2026
Semestre: 2°
Materia: Ciencia de Datos
Maestr@: Ricardo Alfredo Monroy Rodríguez



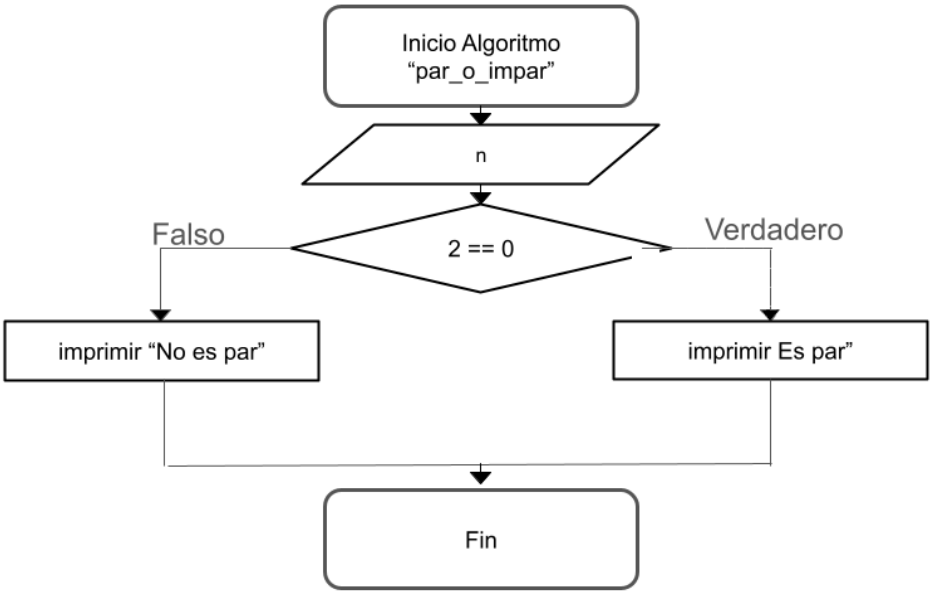
Ejercicio 3 - Escalas y Volúmenes (Big Data)

1.- 1,000,000 bytes = 10^6 B = 1 MB
2.- 1,000,000,000 registros = 10^9 registros = 1 G registros
3.- 1,000,000,000,000 bytes = 10^{12} B = 1 TB

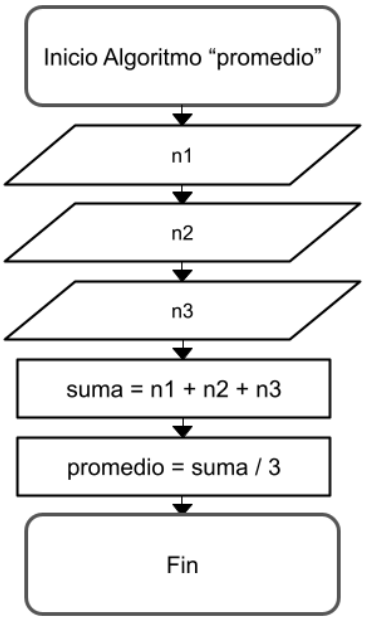
Ejercicio 4 - Diagramas de Flujo

Par o Impar:

Nombre: José Antonio Reséndiz García
Matrícula: T03032639
Fecha: 20 de Marzo de 2026
Semestre: 2°
Materia: Ciencia de Datos
Maestr@: Ricardo Alfredo Monroy Rodríguez

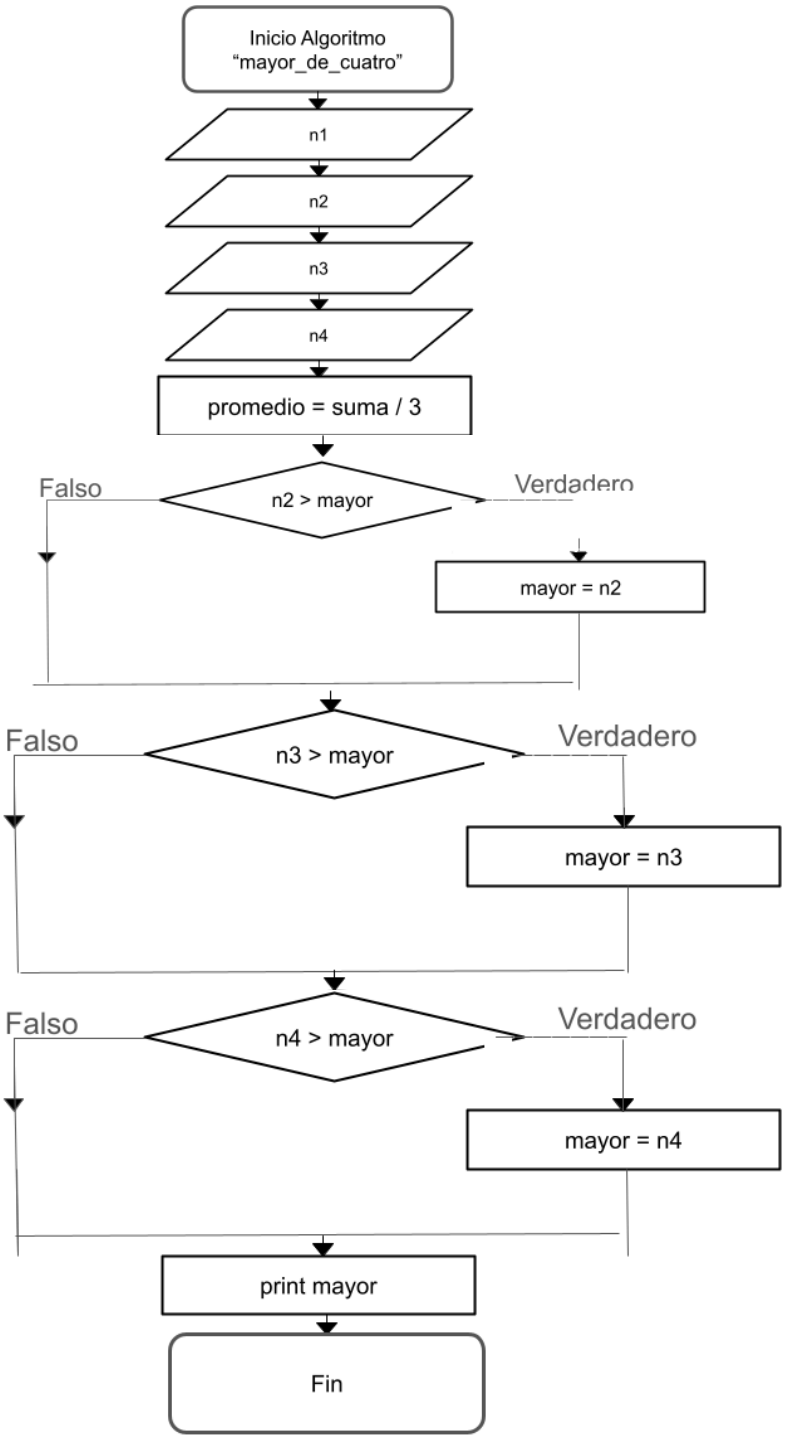


Promedio de Números:



Mayor de Los Números:

Nombre: José Antonio Reséndiz García
Matrícula: T03032639
Fecha: 20 de Marzo de 2026
Semestre: 2°
Materia: Ciencia de Datos
Maestr@: Ricardo Alfredo Monroy Rodríguez



Ejercicio 5 - Pseudocódigo

Factorial de Un Número:

Inicio

n es igual a input “Inserta un número: ”

Nombre: José Antonio Reséndiz García
Matrícula: T03032639
Fecha: 20 de Marzo de 2026
Semestre: 2°
Materia: Ciencia de Datos
Maestr@: Ricardo Alfredo Monroy Rodríguez

factorial es igual a 1

para i en el rango 1, n más 1:

    factorial por i

imprimir "El factorial es:", y el factorial

Fin

<u>Buscar un Elemento en Una Lista:</u>

lista es igual a los números 3, 7, 1, 9, 5

elemento es igual a input "Ingresa el número a buscar: “

encontrado es igual a Falso

para x en lista:

    si x es el elemento:

        encontrado es igual a Verdadero

Si encontrado:

    imprimir "El elemento ha sido encontrado"

De otra manera:

    imprimir "El elemento no ha sidoencontrado"

Fin

<u>Ordenar Una Lista de Números:</u>

lista es igual a los números 5, 2, 9, 1, 7

para i en rango (longitud de lista):

    para j en rango (longitud de lista) menos 1:

        Si lista j es mayor que lista (j más 1):

            lista j, lista (j más 1) es igual a lista (j más 1), lista j

Nombre: José Antonio Reséndiz García
Matrícula: T03032639
Fecha: 20 de Marzo de 2026
Semestre: 2°
Materia: Ciencia de Datos
Maestr@: Ricardo Alfredo Monroy Rodríguez

imprimir "La lista ordenada es: ", lista

Fin

Ejercicio 6 - Operaciones Booleanas

a = True

b = False

c = True

print (a and b) = Falso, pues ambos deben de ser verdaderos

print (a or b) = Verdadero, porque puede ser uno o el otro

print (not b) = Verdadero, ya que imprime el valor contrario, uno de los dos

print (a and c) = Varadero, pues ambos son verdaderos

print ((a or b) and c) = Varadero, ya que primero se evalúan los que son verdadero y falso, y posterior, los dos verdaderos

Ejercicio 7 - Historia de La Ciencia de Datos

La primera científica de datos es considerada Ada Lovelace. El Data Science Venn Diagram de Drew Conway, es un apoyo visual que representa a la ciencia de datos como si fuera la unión de las habilidades de hackeo, conocimiento matemático y estadístico, y la experiencia en el dominio, Tres herramientas modernas del Big Data son Snowflake, Apache Kafka, y Spark

Ejercicio 8 - Aplicaciones del Big Data

Salud: Wearables de datos en tiempo real

Finanzas: Detectar brechas, fraudes, y fallas en la ciberseguridad

Redes Sociales: Gustos del público y por ende las tendencias de momento

Deportes: En el análisis táctico para el análisis y recreación de patrones de juego